

# C7 : Structure des entités organiques.

## 1 Formules d'une molécule organique.

### Définition Molécules organiques

Les molécules étudiées en chimie organique contiennent principalement des atomes de carbone et d'hydrogène.

Une formule :

- **développée** indique toutes les liaisons d'une molécule.
- **semi-développée** indique les liaisons entre tous les atomes sauf celles avec les atomes d'hydrogène.

## 2 Groupes caractéristiques et noms des espèces organiques.

### A. Les alcanes

#### Définition Alcanes

- Les alcanes sont une famille de molécules ne contenant que des atomes de carbone et de l'hydrogène.
- Leur squelette est **saturé** c'est à dire que toutes les liaisons sont simples.

Noms des alcanes linéaires en fonction du nombre d'atomes de carbone

|      | 1 C     | 2 C    | 3 C     | 4 C    |
|------|---------|--------|---------|--------|
| Nom: | méthane | éthane | propane | butane |
|      | 5 C     | 6 C    | 7 C     | 8 C    |
| Nom: | pentane | hexane | heptane | octane |

### B. Les groupes caractéristiques.

#### Définition Groupe caractéristique

Un **groupe caractéristique** est un ensemble d'atomes d'une molécule qui permet d'identifier la famille chimie à laquelle elle appartient.

| Nom:                | Hydroxyle                      | carbonyle                                                                    |                                                                           | carboxyle                                                                  |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| fonction chimique : | alcool                         | cétone<br>si liaison<br>C-H                                                  | aldéhyde<br>si liaisons<br>C-C                                            | acide carboxylique                                                         |
| Exemples:           | $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$ | $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-\text{CH}_3$ | $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-\text{H}$ | $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-\text{OH}$ |

C. Nom d'une espèce chimique organique.

Le nom d'une molécule est généralement com-

### C. Nom d'une espèce chimique organique.

Le nom d'une molécule est généralement composé de 3 parties (préfixe) – radical – suffixe

1) le **radical** indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne linéaire la plus longue

2) le **suffixe** indique la nature et la position du groupe caractéristique

| Groupe : | alco <b>ol</b> | aldéhy <b>de</b> | céto <b>ne</b> | acide carboxy <b>lique</b> |
|----------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Suffixe: | - ol           | - al             | - one          | acide ... oïque            |

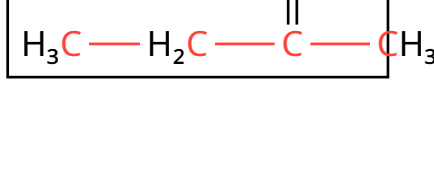
**Important:** On numérote la chaîne la plus longue de façon à ce que le groupe caractéristique ait le numéro le plus petit possible.

3) Si la molécule possède une chaîne carbonée avec une branche latérale (appelée ramification), on ajoute un **préfixe**. Celui-ci indique le nombre d'atomes de carbone et la position de la ramification

**Remarque :** On place toujours un tiret entre un chiffre et une lettre.

**Exemple: le butan-2-one:**

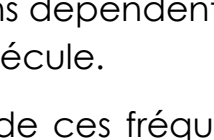
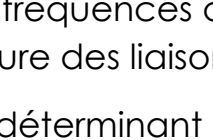
- la chaîne la plus longue a **4 carbones**.
- le groupe caractéristique se trouve sur le carbone n°2



## 3 Spectres infrarouges.

### A. Principe.

- Une molécule peut absorber l'énergie d'une onde infrarouge (IR) et la convertir en vibrations.



- Les fréquences d'absorptions dépendent de la nature des liaisons de la molécule.
- En déterminant les valeurs de ces fréquences, on peut trouver la nature des liaisons présentes dans une molécules et en déduire quels groupes caractéristiques elle possède.

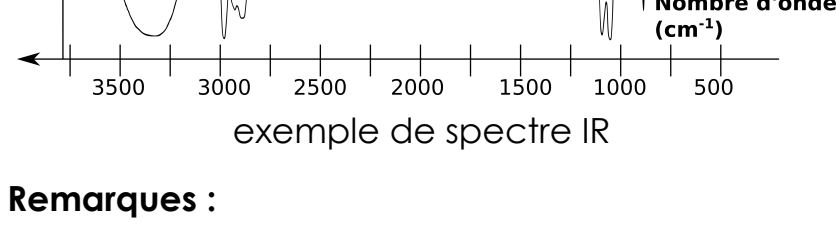
### B. Lecture d'un spectre IR.

#### Définition Spectre infra-rouge

Un spectre IR est un graphique sur lequel on trouve :

1. la **transmittance** (entre 0 et 100%) en ordonnée.
2. le nombre d'onde (en  $\text{cm}^{-1}$ ) en abscisse.

**Attention** l'axe des abscisses est généralement inversé !



exemple de spectre IR

**Remarques :**

- Un spectre IR présente des raies d'absorptions tournée vers le bas !
- Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde.

**Méthode d'analyse :**

On lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis recherche ces valeurs dans un tableau de référence

|                                    |             |             |                  |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Liaisons :                         | O-H alcool  | O-H acide   | C-H tétraédrique |
| Nombre d'onde ( $\text{cm}^{-1}$ ) | 3200 – 3650 | 2500 – 3200 | 2800 – 3100      |

|                                    |             |                  |             |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Liaisons :                         | C=O alcool  | C-H tétraédrique | C-O         |
| Nombre d'onde ( $\text{cm}^{-1}$ ) | 1650 - 1730 | 1415 - 1470      | 1050 - 1450 |

### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Identifier, à partir d'une formule **semi-développée**, les groupes caractéristiques associés aux familles de composés : alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique
- ✓ Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
- ✓ Exploiter, à partir de valeurs de référence, un spectre d'absorption infrarouge.